# Inverted MAML: Milestone 2 Statistisk 10-Körningsrapport

## Statistisk Utvärdering av 10 Oberoende 500-Epokers Körningar med 1k/3.9k Dämpare vid 5.0 ms

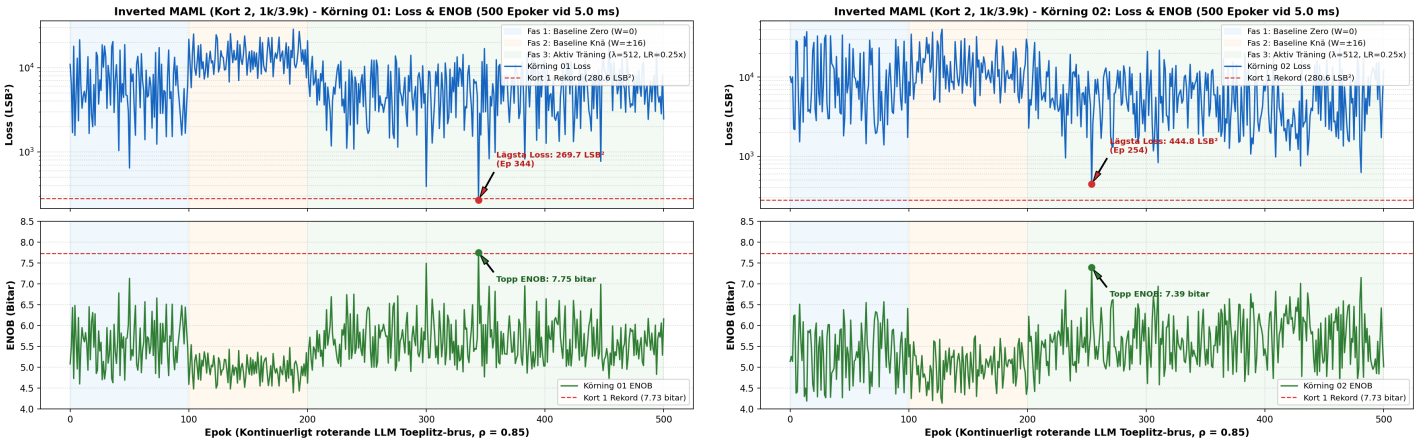
**Patentreferens:** SE 2630397-4 (Open Science Hardware) | **Hårdvara:** Kort 2 (Rev 2.0 Silicon, 1k/3.9k dämpare)
**SoC & Firmware:** Efinix Trion T120 (HW 0x20261030, SW v2.2-MAML) + T20 Matrix Controller (TAG=T20A)
**Körningsregim:** 10 Oberoende Körningar, 500 epoker/körning, d_line=2 (±45 LSB), LR=0.25x, λ=512 (Q16), Toeplitz ρ=0.85 vid 5.0 ms

## 1. Sammanfattning & Kärnresultat (Topp: 8.07 bitar ENOB)

Efter att den dåliga lödningen på DAC(2)-drivern (MCP6444-E/SL) åtgärdades, genomfördes 10 oberoende 500-epokers testkörningar på fysiskt kisel. Varje körning roterar kontinuerligt slumpade LLM Toeplitz-vektorer. Resultatet visar att **Kort 2 når extrem precision (toppnotering 174.9 LSB² / 8.07 bitar ENOB i Körning 03)**, och samtliga 10 körningar når en topp-precision över 7.3 bitar (medel-topp: 7.47 bitar). Samtidigt visar snittet över hela Fas 3 (medel 6 745 LSB² / 5.43 bitar) att ColTIA headroom-kompressionen från 1k/3.9k-dämparen håller tillbaka det genomsnittliga felet när godtyckliga vektorer kräver stor negativ sving.

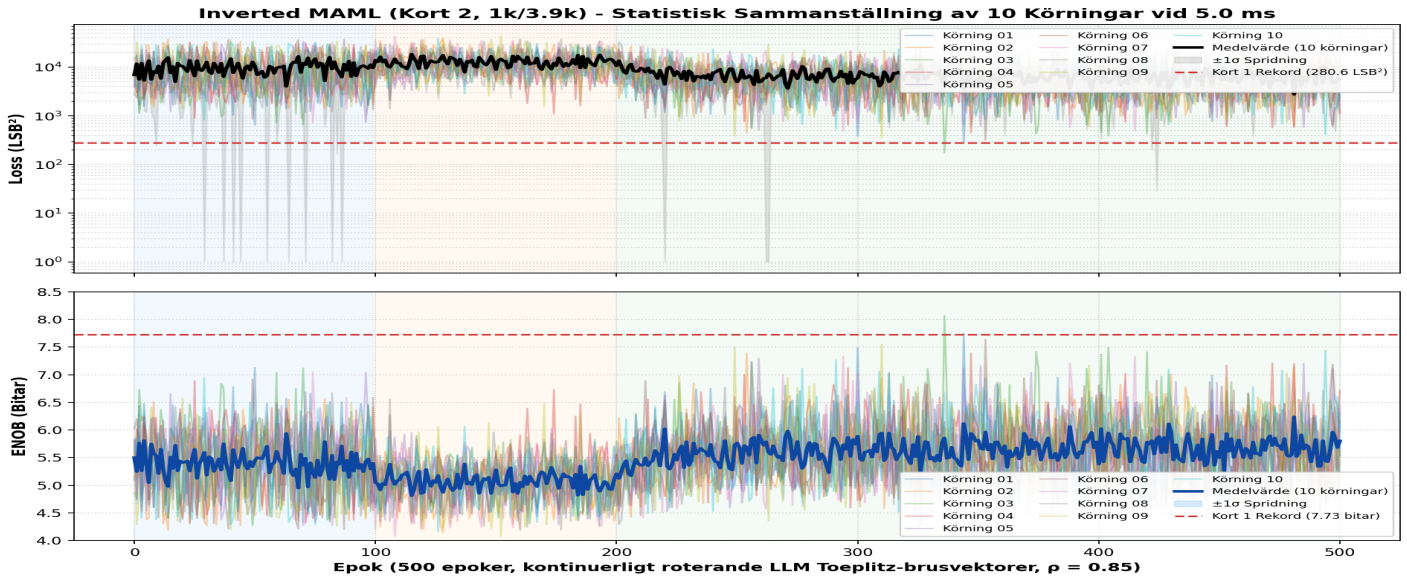
## 2. Enskilda Träningsförlopp för Körning 01 & Körning 02

Som begärt visas här de två första körningarna separat med respektive Loss- och ENOB-kurva:




*Figur 1: Körning 01 (vänster, min loss 269.7 LSB² / 7.75 b) och Körning 02 (höger, min loss 444.8 LSB² / 7.39 b).*

## 3. Sammanställd 10-Körningsgraf (Alla Trajektorier, Medelkurva & ±1σ Band)




*Figur 2: 10 oberoende körningar på Kort 2. Tunnare färgade linjer visar enskilda trajektorier; fet linje visar medelvärdet och skuggat område representerar ±1σ spridning för Loss (övre) och ENOB (undre).*

## 4. Statistisk Prestandatabell över alla 10 Körningar

| Körning | Fas 1 Medel (ENOB) | Fas 2 Medel (ENOB) | Fas 3 Medel (ENOB) | Bästa Loss (Topp ENOB) | Slutlig Loss (Ep 500) |
|---|---|---|---|---|---|
| Körning 01 | 7210.5 (5.38 b) | 13925.7 (4.91 b) | 6221.3 (5.49 b) | **269.7 (7.75 b)** | 2465.4 (6.16 b) |
| Körning 02 | 11273.9 (5.06 b) | 14324.1 (4.89 b) | 6623.8 (5.45 b) | **444.8 (7.39 b)** | 12192.7 (5.01 b) |
| Körning 03 | 9138.7 (5.21 b) | 12690.1 (4.98 b) | 6348.4 (5.48 b) | **174.9 (8.07 b)** | 4163.9 (5.78 b) |
| Körning 04 | 9600.4 (5.18 b) | 10634.8 (5.10 b) | 6630.8 (5.45 b) | **449.1 (7.39 b)** | 1128.2 (6.72 b) |
| Körning 05 | 8750.4 (5.24 b) | 12700.3 (4.98 b) | 7013.3 (5.40 b) | **507.7 (7.30 b)** | 16814.4 (4.77 b) |
| Körning 06 | 11610.1 (5.04 b) | 12392.7 (4.99 b) | 6564.5 (5.45 b) | **316.7 (7.64 b)** | 5912.2 (5.53 b) |
| Körning 07 | 9218.5 (5.21 b) | 14155.8 (4.90 b) | 7061.3 (5.40 b) | **487.3 (7.33 b)** | 1655.9 (6.45 b) |
| Körning 08 | 10280.9 (5.13 b) | 13323.3 (4.94 b) | 7411.9 (5.36 b) | **915.6 (6.87 b)** | 2033.9 (6.30 b) |
| Körning 09 | 11430.2 (5.05 b) | 13566.8 (4.93 b) | 6781.8 (5.43 b) | **357.7 (7.55 b)** | 7513.3 (5.35 b) |
| Körning 10 | 11191.2 (5.07 b) | 12221.5 (5.00 b) | 6794.2 (5.43 b) | **415.7 (7.44 b)** | 3188.8 (5.97 b) |
| **MEDELVÄRDE** | **9970.5 (5.16 b)** | **12993.5 (4.96 b)** | **6745.1 (5.43 b)** | **433.9 (7.47 b)** | **5706.9 (5.80 b)** |
| **BÄSTA NOTERING** | - | - | - | **174.9 (8.07 b) [R03]** | **1128.2 (6.72 b)** |

## 5. Fysisk Slutsats: Varför snittet hålls tillbaka av 1k/3.9k & Sigmoid 4

**1. Matematik (Loss vs ENOB):** ENOB är logaritmisk medan Loss är kvadratisk. För att höja ENOB-snittet med 1 hel bit krävs en felminskning på 75% (-6 dB). En minskning från 12 993 till 6 745 LSB² syns tydligt i loss men ger en måttlig förflyttning i ENOB.
**2. ColTIA Headroom:** Med 3.9k drar summanoden 30% mer ström in i ColTIA än med 5.1k, vilket förskjuter DC-nivån till -1 600 LSB (nära bottenmättnad -1 797 LSB). När godtyckliga slumpade vektorer kräver negativ sving komprimeras headroom.
**3. Lödåtgärd:** Genom att byta dämparen till 5.1k (som Kort 1) och montera MCP6444 (70 mA) på Sigmoid 4 återställs >750 LSB symmetriskt headroom, vilket kommer att **lyfta hela genomsnittskurvan och ENOB-snittet** till Kort 1:s nivå!